

Inhalte / Notizen

- Kein Big-Bang, weil exponentielles Risiko
 - Wir liefern jetzt schon laufend aus.
 - Wir benötigen eine Synchronisation
- MW-Switching
 - Kennt der Architekt Thomas Herzog nicht.
- Lucene wird nicht durch moderne Technologie ersetzt, sondern hochgezogen.
- Planung erfolgt nach Urlaubsphase
- Kein Voll-Test notwendig,
 - weil immer nur Komponenten getauscht werden.
- Die Banken kennen das “Warum notwendig” nicht: Kein Support der SW ab Oktober 2027
- Harald Gapp ist Opposition



JBoss EAP 8 Upgrade

erhard.siegl@gepardec.com

20.08.2026

gepardec

JBoss EAP 8

// JBoss Enterprise Application Server

// Java Enterprise Application Server Produkt von **Red Hat**

// Auf Basis des Open Source Projekts **WildFly**

// Aktuelle (Aug. 2026) Versionen: 7.4.25 und **8.1.7**

Warum Upgrade?



Aktuell bleiben,
auf Patches schnell reagieren können

Support

Neue Features

Gilt ebenso für WildFly

Support

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform					
Version	General availability	Full support ends	Maintenance support ends	Extended life cycle support (ELS) 1 ends	Extended life cycle support (ELS) 2 ends
Full support					
8.x	5. Februar 2024	5. Februar 2028	5. Februar 2031	5. Februar 2033	5. Februar 2034
Maintenance support					
7.x	1. Mai 2016	31. Dezember 2023	30. Juni 2025	31. Oktober 2027	31. Oktober 2030
Extended support					
6.x	1. Juni 2012	30. Juni 2016	30. Juni 2019	30. Juni 2022	30. Dezember 2028
End of life					
5.x	1. November 2009	30. November 2013	30. November 2016	30. November 2019	30. November 2022
4.3	1. Januar 2008	31. Januar 2011	31. Januar 2013	30. November 2016	30. November 2019
4.2	1. Juni 2007	30. Juni 2010	30. Juni 2012	30. Juni 2015	30. Juni 2018

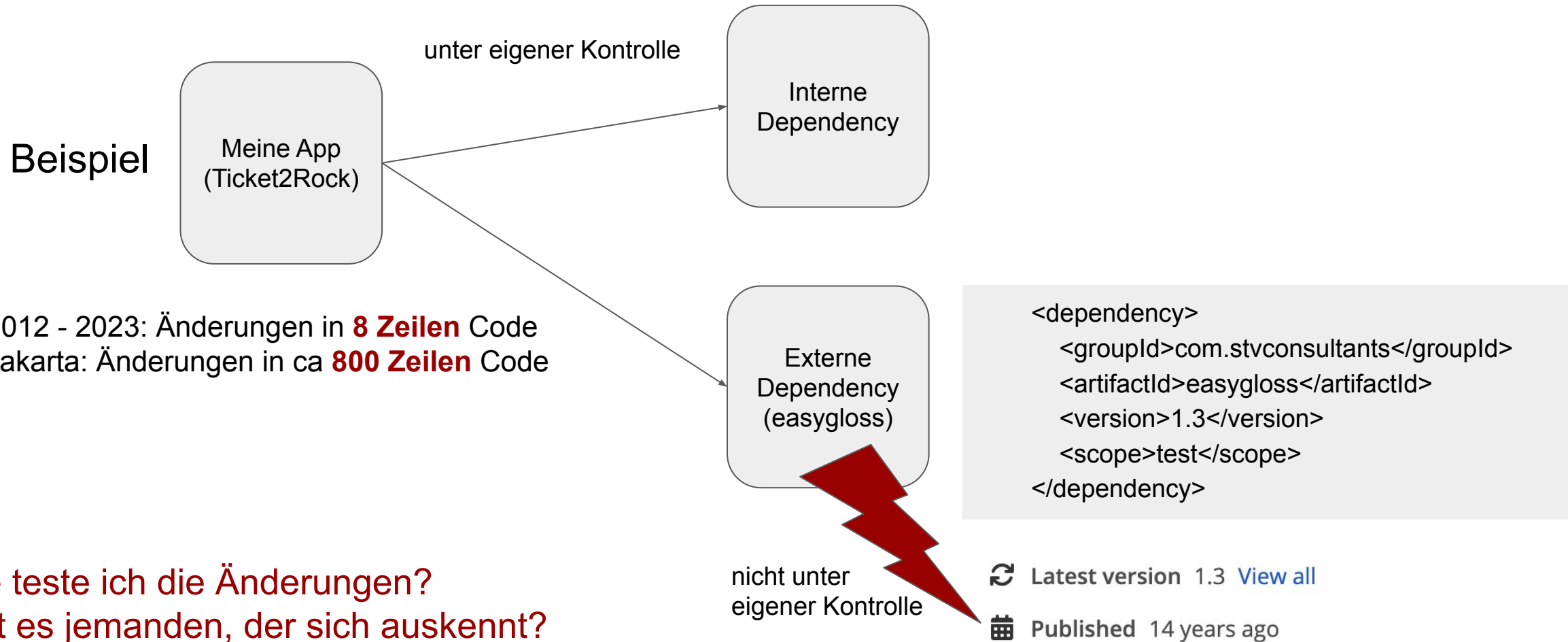
Themen

// bei JBoss EAP 8 handelt es sich um einen Major-Upgrade
→ inkompatible Änderungen

// **Jakarta 10** anstatt JEE (durch Übergabe von Oracle)
→ javax.* Namespaces der Enterprise Edition auf jakarta.* → viele Quellen müssen geändert werden

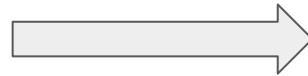
// Elytron Security Subsystem
→ Legacy Subsystem wird nicht mehr unterstützt

javax → *jakarta*, Was ist das Problem?



javax → jakarta, Warum ist es mühsam?

javax.inject.Inject



jakarta.inject.Inject

aber

javax.naming.Context

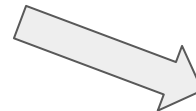


javax.naming.Context

Änderungen in Maven POMs

```
<dependency>
  <groupId>javax.ejb</groupId>
  <artifactId>ejb-api</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>org.jboss.spec.javax.ejb</groupId>
  <artifactId>jboss-ejb-api_3.2_spec</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```



oder



oder

```
<dependency>
  <groupId>jakarta.ejb</groupId>
  <artifactId>jakarta.ejb-api</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```

Search Results for `fc:javax.ejb.Stateless`

Showing 1763 results out of the 585990 available packages

gepardec

Strategien unterschiedlicher Projekte

CXF

Version hochziehen

```
<dependency>  
  <groupId>org.apache.cxf</groupId>  
  <artifactId>cxf-rt-rs-client</artifactId>  
  <version>3.3.13</version>  
  <scope>compile</scope>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>org.apache.cxf</groupId>  
  <artifactId>cxf-rt-rs-client</artifactId>  
  <version>4.0.0</version>  
  <scope>compile</scope>  
</dependency>
```

Strategien unterschiedlicher Projekte

Jackson

*Gruppe und Artefakt
ändern*

```
<dependency>  
  <groupId>com.fasterxml.jackson.jaxrs</groupId>  
  <artifactId>jackson-jaxrs-json-provider</artifactId>  
  <version>2.12.6</version>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>com.fasterxml.jackson.jakarta.rs</groupId>  
  <artifactId>jackson-jakarta-rs-json-provider</artifactId>  
  <version>2.15.2</version>  
</dependency>
```

Packagename ändern

```
import com.fasterxml.jackson.jaxrs.json.JacksonJsonProvider;
```

```
import com.fasterxml.jackson.jakarta.rs.json.JacksonJsonProvider;
```

Strategien unterschiedlicher Projekte

OpenAPI

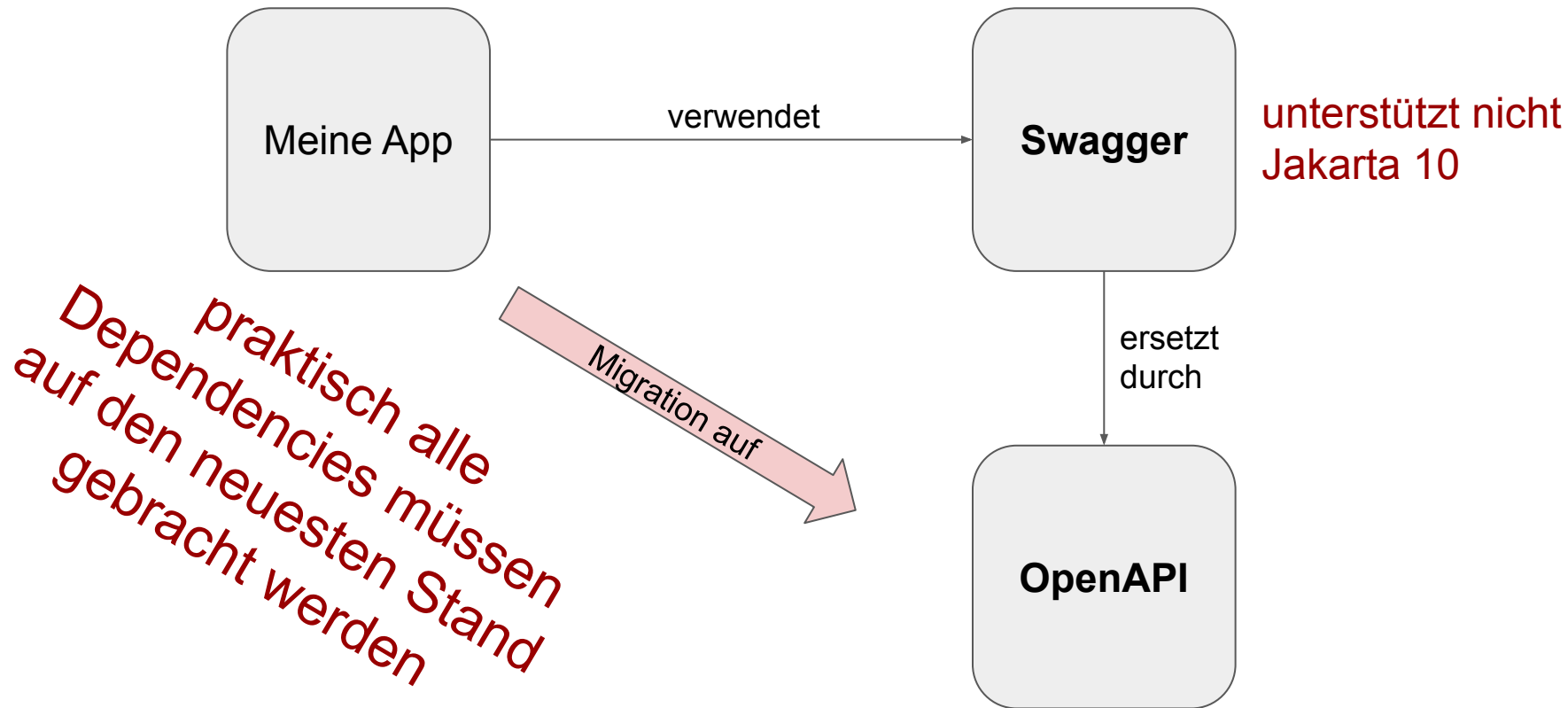
Option einfügen

```
<plugin>
  <groupId>org.openapitools</groupId>
  <artifactId>openapi-generator-maven-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>generate</goal>
      </goals>
      <configuration>
        ...
        <configOptions>
          <useJaxbAnnotations>false</useJaxbAnnotations>
          <useBeanValidation>true</useBeanValidation>
        </configOptions>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
```

```
<plugin>
  <groupId>org.openapitools</groupId>
  <artifactId>openapi-generator-maven-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>generate</goal>
      </goals>
      <configuration>
        ...
        <configOptions>
          <useJaxbAnnotations>false</useJaxbAnnotations>
          <useBeanValidation>true</useBeanValidation>
          <useJakartaEe>true</useJakartaEe>
        </configOptions>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
```

javax → *jakarta*, Warum ist es aufwändig?

- Diverse zusätzliche Migrationen aufgrund von Abhängigkeiten



Hibernate 5 nach 6

// Strengere Prüfungen beim Deployment

// Änderungen bei Query-Language -> **Runtime Problem**

```
entityManager.createQuery(  
    "from LowWaterWateringRule r where r.sensor.deviceId=:sensorName")
```

```
entityManager.createQuery(  
    "select r from LowWaterWateringRule r where r.sensor.deviceId=:sensorName")
```

// Änderungen bei Datentypen -> **Runtime Probleme speziell bei native Queries**

// Class Cast Exception zwischen Long und Big Decimal

// Integer Overflow bei NUMBER(10)

// Änderungen bei impliziten Type-Casts -> **Runtime Probleme**

// Datumsberechnungen in Queries

// Integervergleiche

Weitere Änderungen

Deployment Deskriptoren

Nicht kritisch

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="6.0" xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee
https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_6_0.xsd
```



Tools



gepardec

Windup



- Open Source Tool zur Analyse von Migrationsaufwand
- Basis für Red Hat Produkt [Migration Toolkit for Applications](#) (MTA)
- Web und CLI Distribution
- Target Technologien:

azure-aks
azure-appservice
azure-container-apps
azure-spring-apps
camel
cloud-readiness
discovery
drools

eap
eap6
eap7
eap8
eapxp
fsw
fuse
hibernate
hibernate-search
hibernate6

openjdk
openjdk11
openjdk17
openliberty
quarkus
resteasy
rhr

Wird von Red Hat seit Oktober 2024 nicht mehr
unterstützt. Ersatz Konveyor, aber Fokus auf
Kubernetes Migrationen

Projects

Analysis results

Applications

Analysis configuration

Global

Rules configuration

Labels configuration

Create project

Create a project for your applications.

- 1 Details
- 2 Add applications
- 3 Configure the analysis

[Set transformation target](#)

Select packages

- 4 Advanced
 - Custom rules
 - Custom labels
 - Options
- 5 Review

Select transformation target

Select one or more targets by clicking on the icons below.

**Application server migration to EAP**

eap8

Upgrade to the latest Release of JBoss EAP or migrate your applications to JBoss EAP from competitors' Enterprise Application server (e.g.Oracle Weblogic Server).

**Containerization**

A comprehensive set of cloud and container readiness rules to assess applications for suitability for deployment on OpenShift Container Platform.

**Quarkus**

Rules to support the migration of Spring Boot applications to Quarkus. The rules also identify other, non-Spring Boot, technologies embedded within applications for which there are equivalent Quarkus extensions.

**OracleJDK to OpenJDK**

Rules to support the migration to OpenJDK from OracleJDK.

**OpenJDK**

openjdk17

Rules to support upgrading the version of OpenJDK. Migrate to OpenJDK 11 or OpenJDK 17.

**Linux**

Ensure that there are no Microsoft Windows paths hard coded and no Dynamic-Link Library (DLL) into your applications.

**Jakarta EE 9**

A collection of rules to support migrating applications from Java EE 8 to Jakarta EE 9. The rules cover project dependencies, package renaming, updating XML Schema namespaces, the renaming of application configuration properties and bootstrapping files.

**Spring Boot on Red Hat Runtimes**

A set of rules for assessing the compatibility of applications against versions of Spring Boot libraries supported by Red Hat Runtimes.

**Open Liberty**

A comprehensive set of rules for migrating traditional WebSphere applications to Open Liberty.

**Azure**

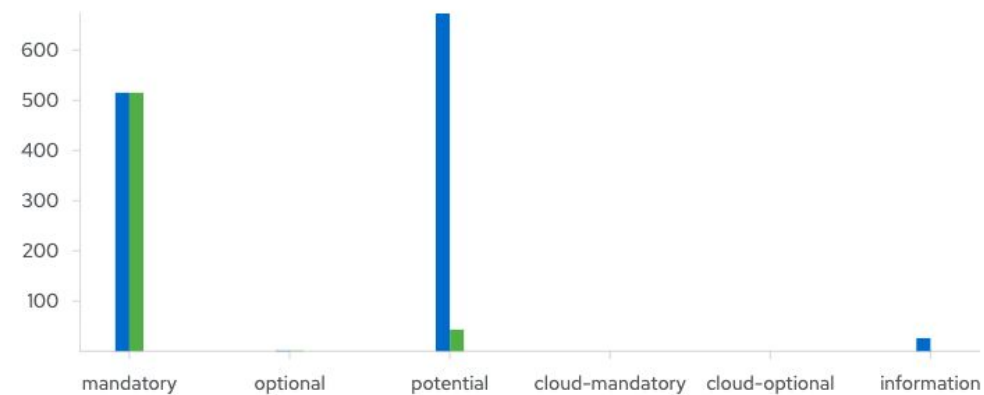
azure-appservice

Upgrade your Java application so it can be deployed in different flavors of Azure.

Incidents

Category	Incidents	Total Story Points
mandatory	515	515
optional	1	1
potential	673	43
cloud-mandatory	0	0
cloud-optional	0	0
information	26	0

Incidents and Story Points



Category ▼
 Level effort ▼
 Target ▼
1 - 10 of 32
<
>

Issue	Category	Source	Target	Level of effort	Total incide...	Total stor...
▼ javax.annotation has been replaced by jakarta.annotation	mandatory		jakarta-ee eap:[8]	Trivial change or 1-1 library...	1	1

File	Inci...
org.jboss.examples.ticketmonster.service.Bot	1

Replace the `javax.annotation` import statement with `jakarta.annotation`

- Jakarta EE

File demo/src/main/java/org/jboss/examples/ticketmonster/service/Bot.java

</> JA

```

4  import java.util.Collection;
5  import java.util.Date;
6  Replace the javax.annotation import statement with jakarta.annotation
7  1. Jakarta EE
8  Replace the 'javax.annotation' import statement with 'jakarta.annotation' javax-
9  to-jakarta-import-00001
10 View Problem (^F8)
11 import javax.annotation.Resource;
    View Hint
    
```

OpenRewrite

- Open Source Tool zum Refactoring von Sourcen (Java, Maven,...)
- Bewahrt weitgehend die Formattierung (Lossless Semantic Trees)
- Mehrere hundert Regeln (Recipes)
- Erweiterbar

```
$ mvn rewrite:discover  
...  
Found 843 available recipes and  
6 available styles.
```

Windup + OpenRewrite

- OpenRewrite Rezepte im Windup Projekt (CLI)

```
bin/windup-cli --openrewrite \  
  --input /home/esiegl/src/ticket-monster/demo \  
  -Drewrite.configLocation=\`pwd\`/rules/openrewrite/jakarta/javax/imports/rewrite.yml \  
  -DactiveRecipes=org.jboss.windup.JavaxToJakarta --goal run
```

Vorsicht! Derzeit Fehler in Windows-Skript (windup-cli.bat).
Alternativ OpenRewrite Maven Goal direkt aufrufen.

Nexus

- Maven Central oder lokaler Nexus
- Gut gepflegter Index!
- Classname Search und Artefact Search

The screenshot shows the Sonatype Maven Central repository search results for the query 'fc:javax.ejb.Stateless'. The header includes the Sonatype logo, 'maven central repository', the search bar with the query, and links for 'API Doc', 'Help', and 'Bro'. The left sidebar contains filtering options: 'Component Namespace' (with a text input 'e.g. org.mycompany...'), 'Component Name' (with a text input 'e.g. maven...'), and 'Dependent On'. The main content area displays the search results for 'fc:javax.ejb.Stateless', showing 1763 results out of 585990 available packages. The first result is 'payara-embedded-all' by 'fish.payara.extras', described as 'Embedded-All Distribution of the Payara Project'. To the right of the result, there is a sidebar with details: 'Version 5.2020.4' with a 'View all' link, 'Published 3 years ago', 'Licenses CDDL + GPLv2 with', and 'Used in 7 projects'.

sonatype | maven central repository

fc:javax.ejb.Stateless

API Doc Help Bro

Filtering

Component Namespace

e.g. org.mycompany...

Component Name

e.g. maven...

Dependent On

Search Results for fc:javax.ejb.Stateless

Showing 1763 results out of the 585990 available packages

payara-embedded-all fish.payara.extras

Embedded-All Distribution of the Payara Project

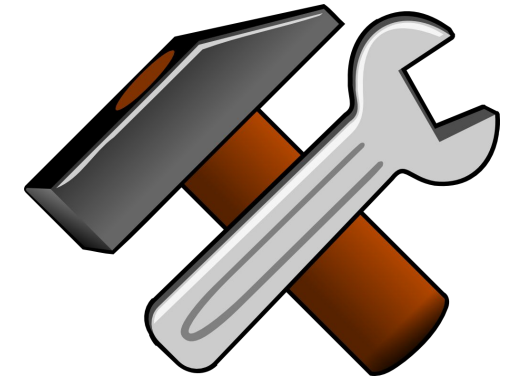
Version 5.2020.4 [View all](#)

Published 3 years ago

Licenses CDDL + GPLv2 with

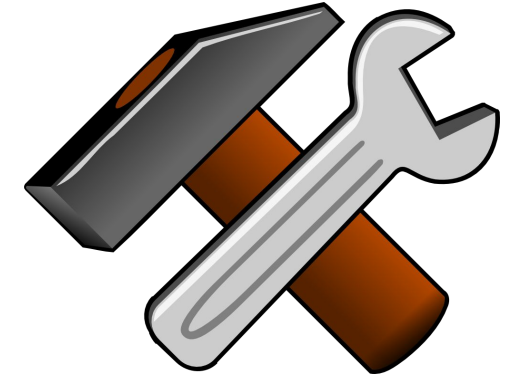
Used in 7 projects

KI Werkzeuge



- [Konveyor AI \(Kai\)](#): Red Hat
- [ReciGen](#): Geparddec experimentell, Rezeptgenerator für OpenRewrite

Sonstiges Werkzeug



- mvn dependency:tree
- mvn dependency:list
- grep -r some.ClassName \$JBOSS_HOME/modules
- IDE der Wahl
 - [IntelliJ Migration Tool](#)
- [Eclipse Transformer](#) arbeitet auf Class-File Ebene

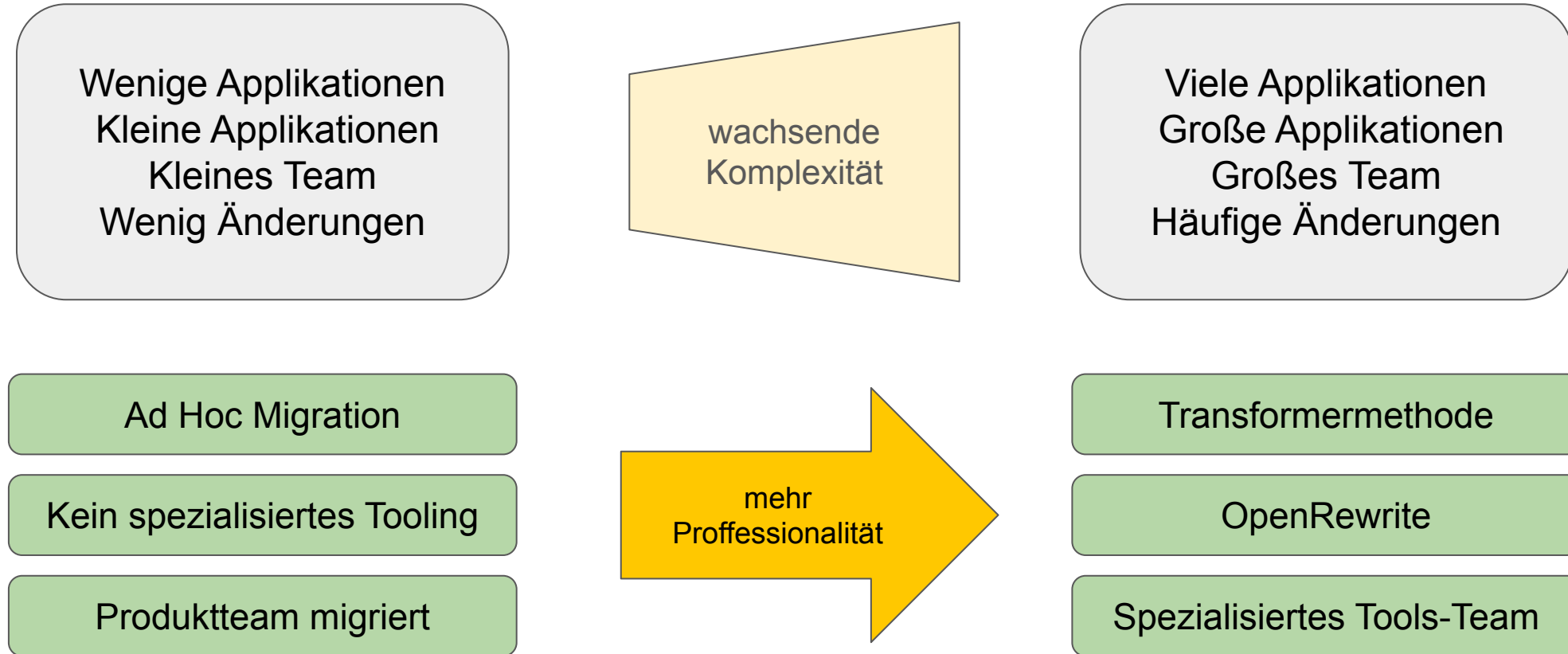
Erfahrung



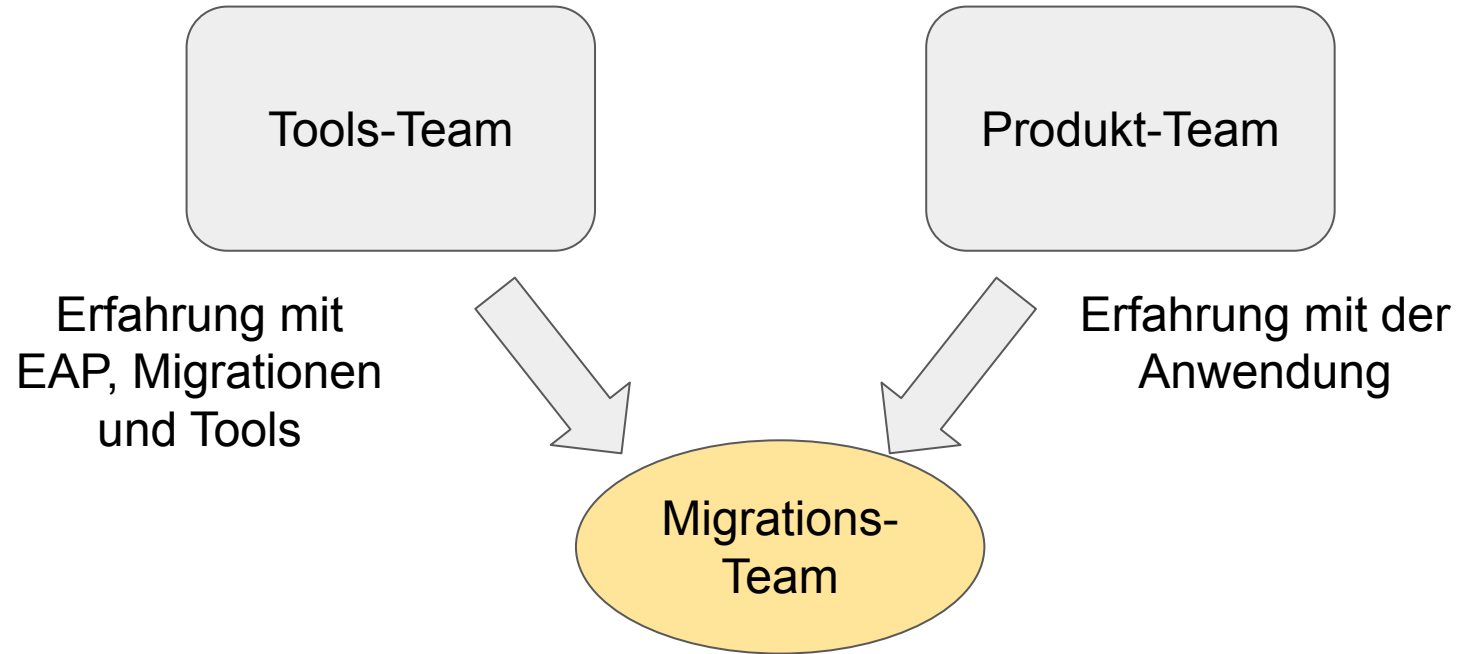
Vorgehen

gepardec

Migrationstrategie

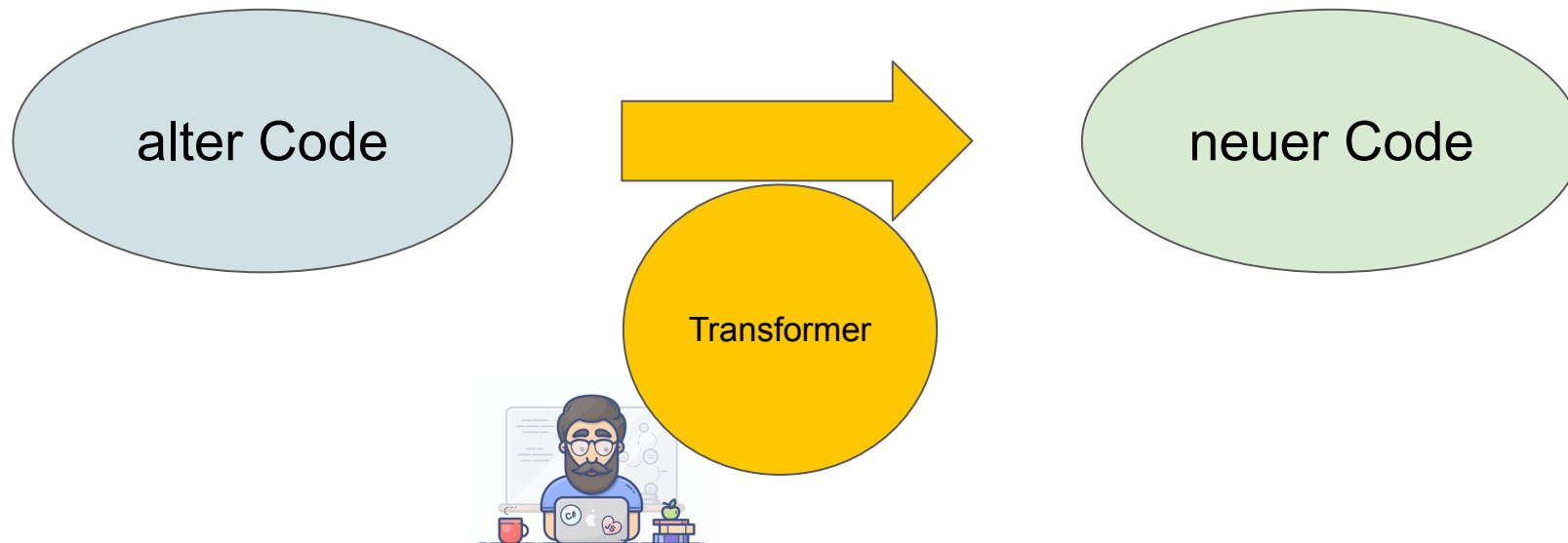


Zusammenarbeit

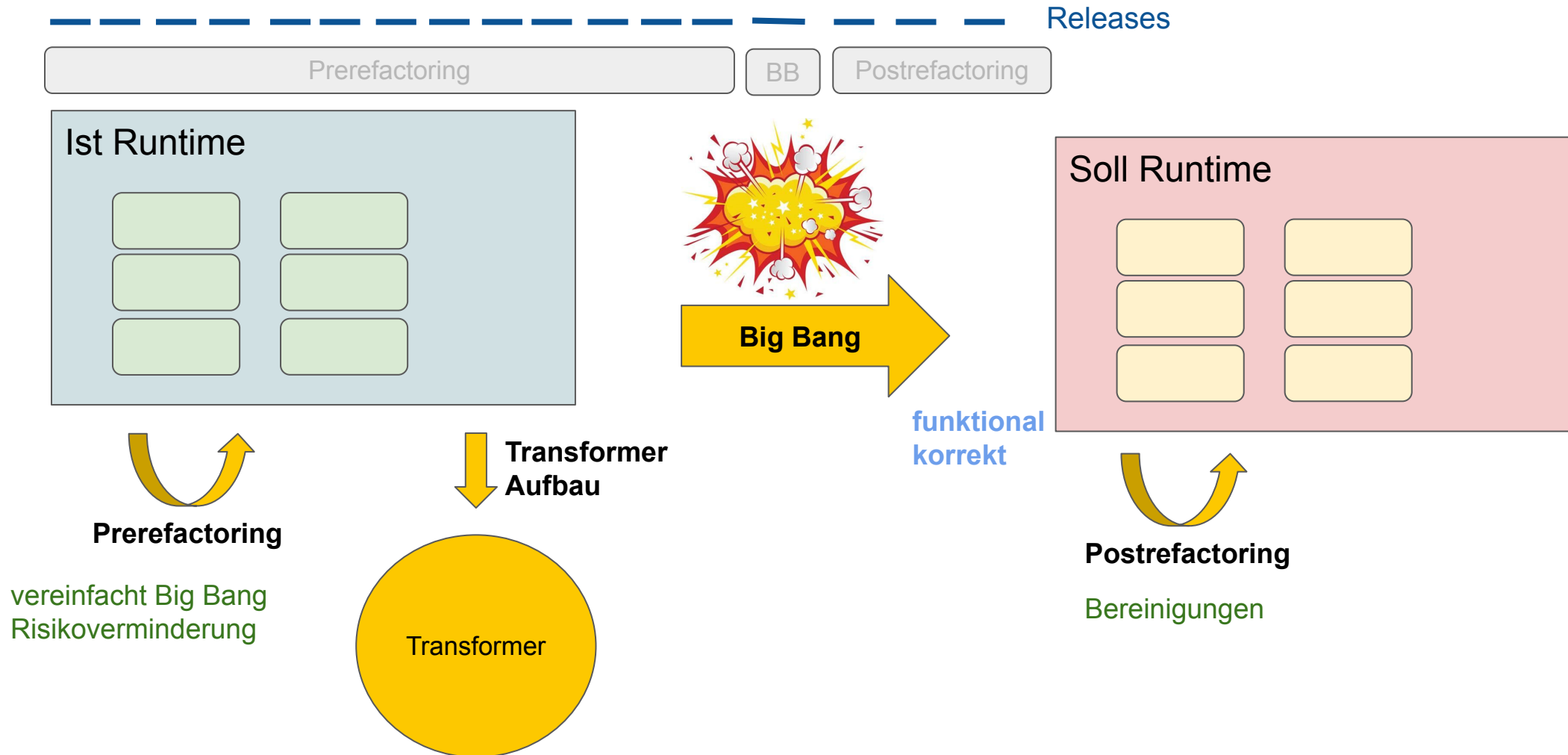


Die Transformer Methode

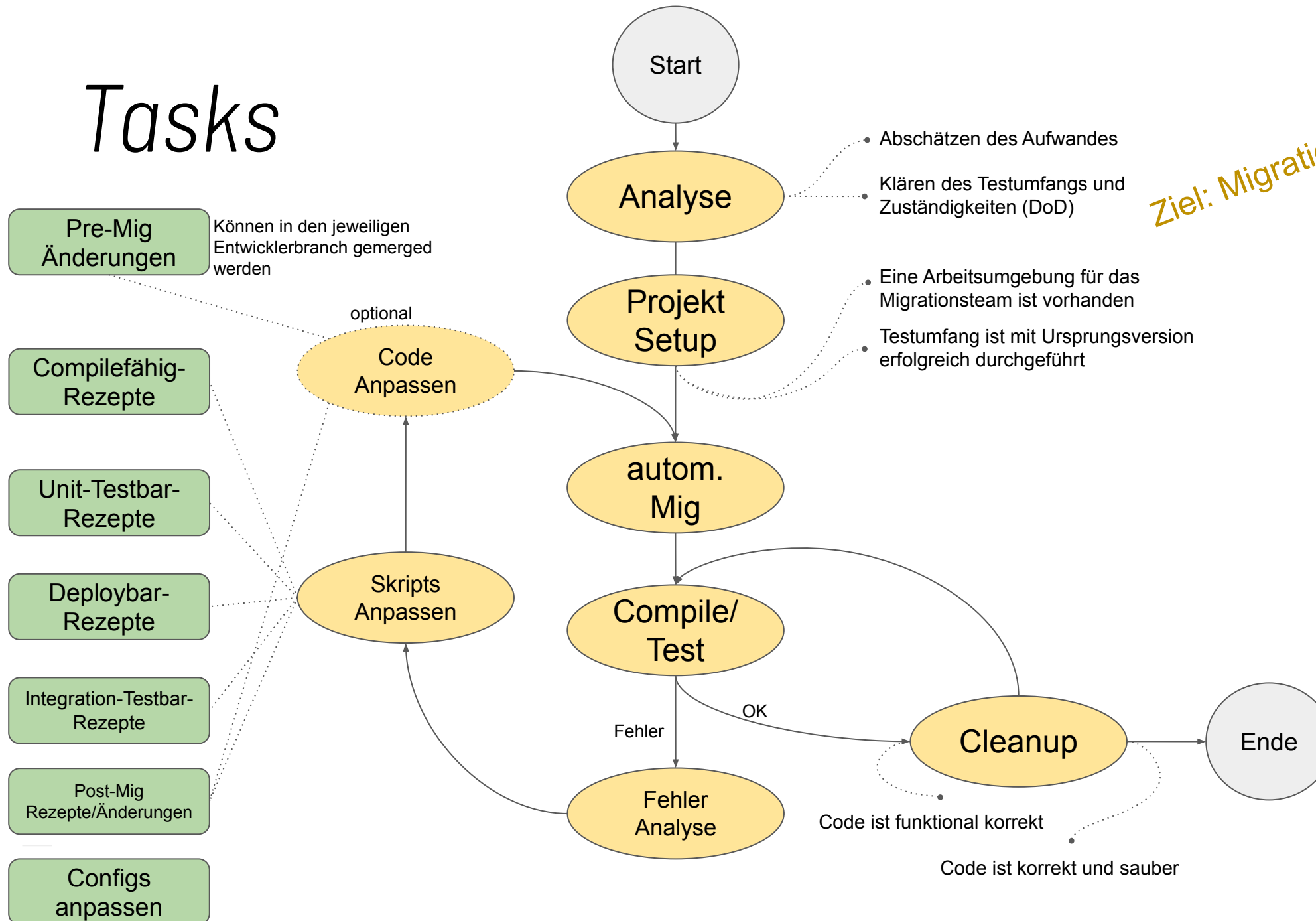
Wir arbeiten nicht am Code, sondern an der Transformation



Phasen

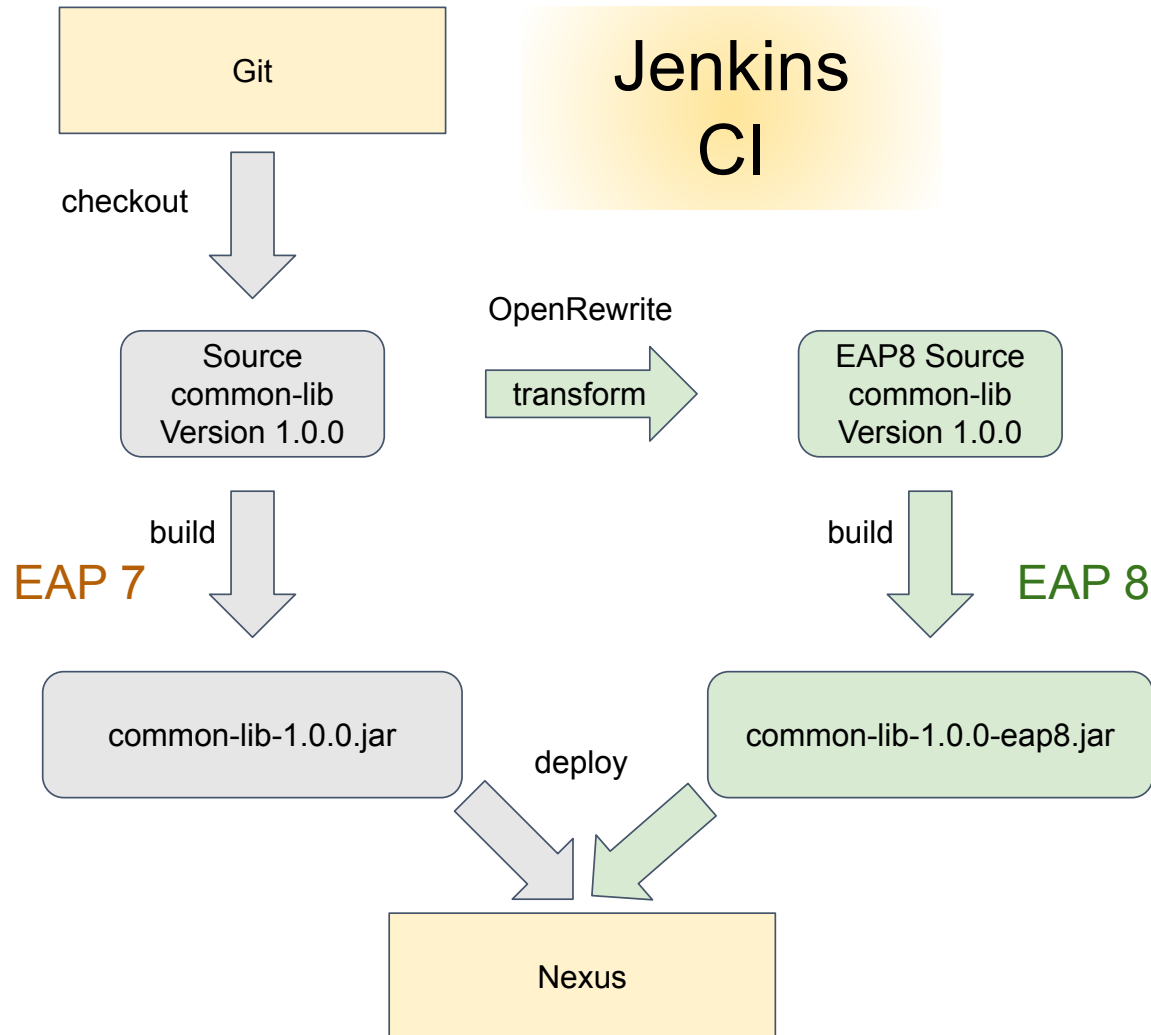


Tasks



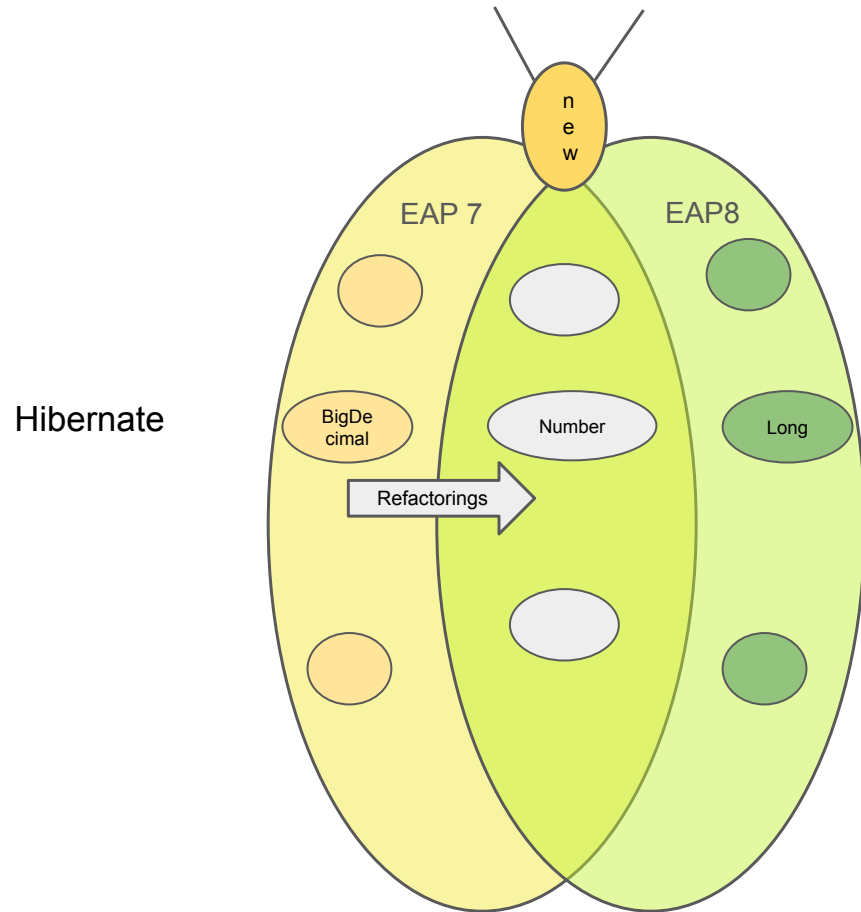
Ziel: Migration in kleinen Schritten

Library Migration



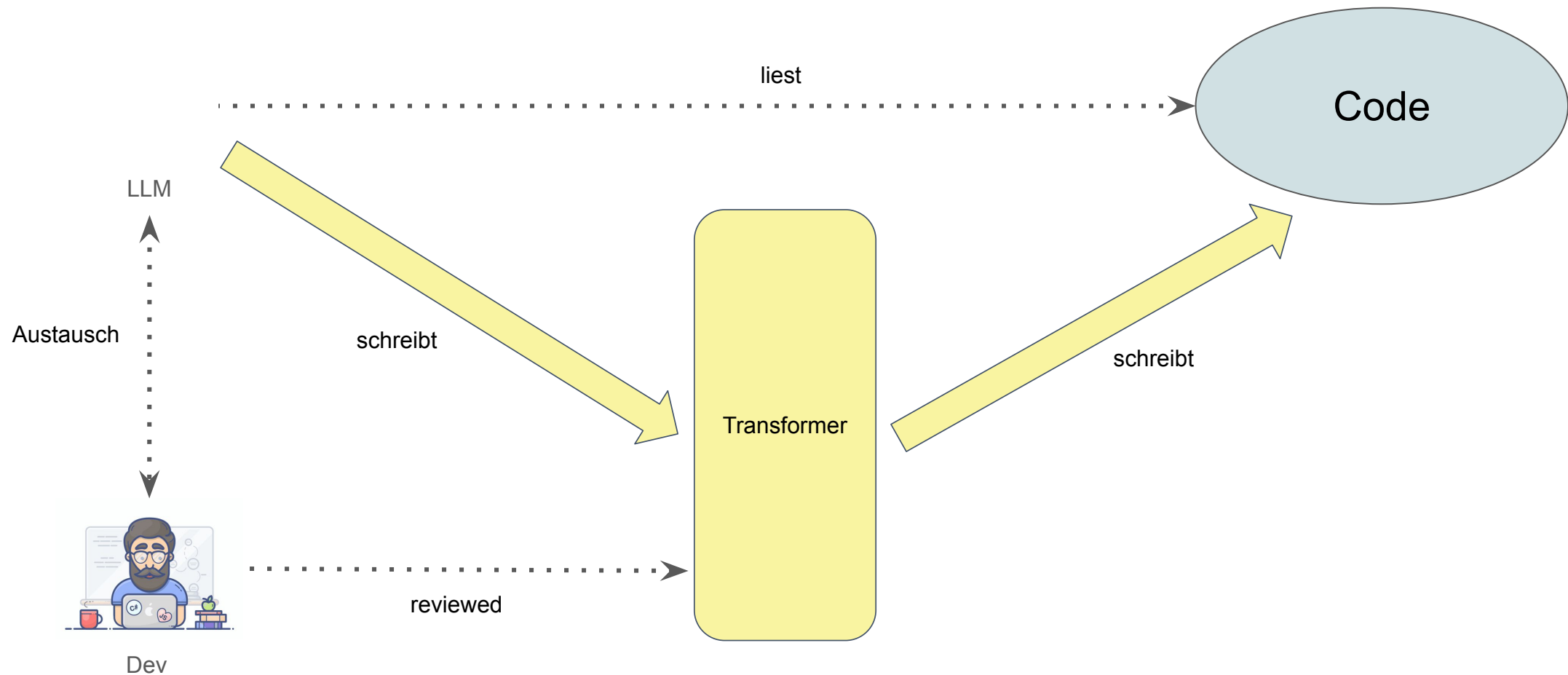
- Server sollen unabhängig voneinander migriert werden
- geteilte Bibliotheken müssen in beiden Varianten vorhanden sein
- Migration findet in CI-Pipeline statt

Die Butterfly Methode



- Prerefactoring auf gemeinsame API
- Unterstützt kleinere Migrationsschritte
- Geringeres Risiko
- Bedarf mehr Planung

Einsatz von LLMs





Security



gepardec

Elytron Subsystem

- Ab EAP 7.1, parallel zu altem Security Subsystem
 - Vereinheitlicht Security im gesamten Server
 - Security Realm statt LoginModul
 - Subsysteme (z.B. Datasources) können Passwörter von Elytron holen
 - Stärkere Mechanismen (z.B. Kerberos) besser unterstützt
 - Security Identitäten können über Security-Domains weitergegeben werden
-
- Ab EAP 8 nur noch Elytron

LoginModul mit Elytron

- Ab EAP 8, [JAAS-Realm](#) in Elytron
- LoginModul in JBoss Modul verpacken
- Die Konfiguration des Login-Moduls in [JAAS Login Configuration Datei](#)

Bsp:

```
test {  
    com.gepardec.training.jboss.loginmodule.SimpleUsersRolesLoginModule  
    required  
        user1=erhard password1="erhard@123" role1=users  
        user2=kermit password2="thefrog@123" role2=friends  
    ;  
};
```

SSO (Keycloak)

- Kein Keycloak Adapter nötig
- OIDC als auth-method unterstützt

web.xml:

```
<login-config>
  <auth-method>OIDC</auth-method>
</login-config>
```

oidc.json:

```
{
  "client-id" : "${env.KEYCLOAK_CLIENT_ID}",
  "provider-url":
"${env.KEYCLOAK_AUTH_SERVER_URL}/realms/${env.KEYCLOAK_REALM}",
  "ssl-required": "external",
  "credentials": {"secret": "${env.KEYCLOAK_CREDENTIALS_SECRET}"},
  "disable-trust-manager": true,
  "allow-any-hostname": true
}
```

Microprofile

- [MP Extension Pack 6.0](#) für EAP 8.1 verfügbar



gepardec

UNSERE LÖSUNG

Werkzeugunterstützung und Automatisierung

// Windup → Red Hat Migration Toolkit

// OpenRewrite

// Vorteile bei Abwicklung von mehreren Projekten:
Weiterentwicklung des Regel-Sets, wir werden von Migration zu Migration besser und geben dieses Wissen weiter.